

Financial SaaS Workflow Audit Report — J3 AP / Vendor Payment

Laporan Audit Lapangan End-to-End Browser & Verifikasi Integritas Akuntansi

Parameter	Nilai / Konfigurasi
Journey Audit	J3 — AP / Vendor Payment (Tagihan Vendor → Pembayaran → Pelunasan Utang)
Target URL	http://localhost:5173 (Frontend React/Vite) • http://localhost:8000 (Backend FastAPI)
Git SHA & Branch	26ab5af (hermes/document-review-simplification-v2)
Tenant / Organisasi	PT Kontraktor Utama Indonesia (ID: 9670673b-c0fd-4ebe-87e4-a646358084ea)
Run ID & Tanggal	E2E-TEST-20260920-1301 • 20 September 2026
Status Akhir	PASS_WITH_FRICTION (Akuntansi 100% Valid; 1 Temuan UX WF-005)

1. Ringkasan Eksekusi Alur J3 (Browser Journey)

Pengujian alur kerja J3 dijalankan menggunakan browser interaktif riil (Chrome via DevTools Protocol) dengan data transaksi sintetis ber-prefix E2E-TEST-. Seluruh tahap dilakukan melalui antarmuka web, mulai dari penginputan tagihan kredit, posting jurnal, alokasi pengeluaran kas/bank, hingga pengujian pembatalan kompensasi.

Tahap Eksekusi	Status	Hasil & Bukti Lapangan
1. Input Tagihan Vendor	PASS	Input via /transactions/new (Tagihan Vendor, Rp 7.500.000, PT Nusa Engineering). Terbit TRX-2026-000013 status SIAP POSTING.
2. Posting Tagihan ke GL	PASS	Klik <i>Posting ke Buku Besar</i> berhasil. Terbit JE-2026-000013 (Dr 5101 HPP / Cr 2101 Utang Rp 7,5 jt). Status: SUDAH DIPOSTING.
3. Muncul di Daftar Utang	PASS	Halaman /payables otomatis menampilkan tagihan E2E-TEST-20260920-1301-BILL dengan sisa utang Rp 7.500.000.
4. Alokasi Pembayaran	PASS	Modal <i>Bayar Tagihan Vendor</i> terbuka via tombol aksi baris. Rekening Bank Mandiri (1101) dipilih, nominal pre-filled otomatis.
5. Posting Pembayaran	PASS	Terbit TRX-2026-000014 & JE-2026-000014 (Dr 2101 Utang / Cr 1101 Bank Rp 7,5 jt). Sisa utang tagihan menjadi Rp 0 (LUNAS) .
6. Proteksi Duplikasi & Overpay	PASS	Tagihan lunas tidak lagi menampilkan tombol bayar di UI. Percobaan API bayar ulang & overpayment ditolak HTTP 422 INVARIANT_VIOLATION .
7. Cleanup via Reversal	PASS	TRX pembayaran di-reverse (TRX-2026-000015), disusul tagihan vendor (TRX-2026-000016). Net effect saldo seluruh akun = Rp 0,00 .

2. Verifikasi Integritas Akuntansi & Double-Entry

Setiap mutasi keuangan diverifikasi secara langsung pada level PostgreSQL database untuk membuktikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi: (1) Debet == Kredit seimbang, (2) Pembayaran utang tidak menduplikasi beban, (3) Pembatalan menggunakan jurnal kompensasi penuh.

Transaksi & Nomor Jurnal	Klasifikasi / Akun Terkena Dampak	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Status Invarian
TRX-2026-000013 JE-2026-000013 (Vendor Bill)	5101 Harga Pokok Proyek 2101 Utang Usaha (Vendor Liability)	7.500.000 0	0 7.500.000	SEIMBANG Utang diakui
TRX-2026-000014 JE-2026-000014 (Pay Vendor Bill)	2101 Utang Usaha (Pelunasan) 1101 Kas dan Bank (Bank Mandiri)	7.500.000 0	0 7.500.000	SEIMBANG Tanpa beban ganda
TRX-2026-000015 JE-2026-000015 (Reversal Payment)	1101 Kas dan Bank (Pengembalian) 2101 Utang Usaha (Re-open liability)	7.500.000 0	0 7.500.000	SEIMBANG Kompensasi kas
TRX-2026-000016 JE-2026-000016 (Reversal Bill)	2101 Utang Usaha (Penghapusan utang) 5101 Harga Pokok Proyek (Batal beban)	7.500.000 0	0 7.500.000	SEIMBANG Kompensasi HPP

Net Effect Akun:	1101 Kas/Bank: Rp 0,00 • 2101 Utang: Rp 0,00 • 5101 HPP: Rp 0,00	-	-	NET ZERO (100%)
------------------	---	---	---	--------------------

3. Rantai Penelusuran Backend (Mandatory Trace)

Jalur Eksekusi State-Changing Pelunasan Utang (JOURNEY-SCOPED):
Klik Simpan Pengeluaran → VendorPaymentAllocationModal → payablesApi.allocatePayment → POST /api/v1/vendor-payments
→ Auth JWT (Admin/Manager) → VendorAPService.get_bill (validasi outstanding) → run_in_clean_transaction:
[TransactionService.create_transaction(PAY_VENDOR_BILL) → AccountingEngine.post_transaction (PostingRules: Dr 2101 /
Cr 1101) → VendorAPService.allocate_vendor_payment (update bill.status = PAID) →
MoneyMovementService.synchronize_payment_money_movement] → HTTP 201 Response → UI Refresh

4. Temuan Lapangan & Analisis Pengalaman Pengguna (UX)

WF-005 (Medium) — Vendor/Pelanggan & Akun Kas/Bank Tidak Ditampilkan di Detail Transaksi Pembayaran

Lokasi: /transactions/:id • *Kategori:* Traceability / Information Display

Gejala: Pada halaman detail transaksi TRX-2026-000014 (tipe PAY_VENDOR_BILL) maupun transaksi pembaliknya TRX-2026-000015, field *Vendor / Pelanggan* dan *Akun Kas / Bank* hanya menampilkan tanda strip (-). Padahal di database PostgreSQL, foreign key counterparty_id (PT Nusa Engineering) dan payment_account_id (Bank Mandiri) tersimpan dengan lengkap dan valid.

Dampak Lapangan: Staf keuangan atau auditor yang membuka riwayat transaksi tidak dapat langsung mengetahui dari rekening mana pembayaran tersebut keluar atau kepada siapa pembayaran ditujukan tanpa memeriksa jurnal debit/kredit.

Rekomendasi: Perbaiki komponen TransactionDetailPage.tsx agar memetakan counterparty dan payment_account pada tipe transaksi PAY_VENDOR_BILL.

Evaluasi Matriks Kualitas Alur (Persona: Staf Finance Lapangan):

Parameter Evaluasi	Pengukuran Nyata	Catatan Pengalaman Pengguna
Jumlah Klik (Input Bill)	4 klik, 5 input field	Alur terarah dan tidak membingungkan; dropdown proyek & vendor reaktif.
Jumlah Klik (Bayar Tagihan)	3 klik, 2 input field	Sangat efisien: tombol aksi langsung di baris tabel, nominal otomatis terisi sisa utang.
Pencegahan Salah Bayar	2 Lapis Proteksi	UI mematikan tombol bayar saat lunas; backend memblokir overpayment via HTTP 422.
Transparansi Kas & Utang	Tinggi di tabel, Sedang di detail	Tabel utang sangat jelas; namun halaman detail transaksi pembayaran memiliki bug display WF-005.

5. Bukti Visual Eksekusi Browser Nyata

Tangkapan layar resolusi penuh yang diambil langsung dari sesi pengujian browser riil Financial SaaS:

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Akun Kas & Bank

Rekonsiliasi Bank

Transaksi Jurnal

Tagihan

Laporan

Pengaturan

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Transaksi Jurnal

Sesi Aman

Catat Transaksi Operasional Baru

Input pembayaran, tagihan, kasbon, atau penerimaan proyek tanpa perlu memilih debit/kredit manual.

JENIS TRANSAKSI *

Tagihan Vendor (Vendor Bill / Kredit)

TANGGAL TRANSAKSI *

20/09/2026

NOMINAL TRANSAKSI (RP) *

7500000

AKUN KAS / BANK PEMBAYARAN

-- Pilih Akun Kas / Bank --

VENDOR / PEMASOK / SUBKON

PT Nusa Engineering

NOMOR REFERENSI / NOMOR NOTA FISIK

E2E-TEST-20260920-1301-BILL

ALOKASI PROYEK & KATEGORI BIAYA

Tentukan konteks penggunaan dana dan kategori biaya atau pendapatan.

DIGUNAKAN UNTUK APA?

Proyek tertentu

Operasional kantor

Gambar 1: Form Pencatatan Tagihan Vendor Baru (Tagihan Vendor / Kredit Rp 7.500.000 untuk PT Nusa Engineering pada Proyek PRJ-2026-001)

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Akun Kas & Bank

Rekonsiliasi Bank

Transaksi Jurnal

Tagihan

Laporan

Pengaturan

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Transaksi Jurnal

Sesi Aman

TRX-2026-000013

DIBATALKAN

Tagihan vendor • Tanggal: 20 Sep 2026

Informasi Transaksi

Nominal Transaksi

Rp 7.500.000

Vendor / Pelanggan

-

Akun Kas / Bank

-

Nomor Referensi Nota

E2E-TEST-20260920-1301-BILL

Keterangan

E2E-TEST-20260920-1301: Tagihan vendor sintetis audit J3 AP Payment

Alokasi Proyek & Biaya

Proyek ID: e3735f3a...

Rp 7.500.000

Kategori: MAT

Gambar 2: Detail Transaksi Tagihan Vendor TRX-2026-000013 (Status Terposting di Buku Besar & Siap Dibayarkan)

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Tagihan

- Piutang Pelanggan
- Utang Vendor

Laporan

Pengaturan

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Utang Vendor

Sesi Aman

Utang Usaha (Accounts Payable)

Daftar kewajiban pembayaran kepada vendor material, mandor, dan subkontraktor.

TOTAL SISA UTANG VENDOR

Rp 53.850.000

TAGIHAN JATUH TEMPO

1 Tagihan

Cari nomor tagihan atau vendor...

Total: 5 data

NO. TAGIHAN (BILL) ↑↓	VENDOR & PROYEK TERKAIT ↑↓	JATUH TEMPO ↑↓	TOTAL TAGIHAN ↑↓	SISA UTANG ↑↓	STATUS
INV-2026-E2E-1139	PT Nusa Engineering Demo Perbaikan Panel Listrik	20 Okt 2026	Rp 5.550.000	Rp 0	LUNAS
E2E-TEST-20260920-1301-BILL	PT Nusa Engineering Demo Perbaikan Panel Listrik	20 Okt 2026	Rp 7.500.000	Rp 0	LUNAS
INV-SP-2026-0042	PT Nusa Engineering Demo Perbaikan Panel Listrik	10 Okt 2026	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	BELUM JATUH TEMPO

Gambar 3: Halaman Utang Usaha (/payables) Menampilkan Tagihan E2E-TEST-20260920-1301-BILL Berstatus LUNAS Pasca Pembayaran

Bayar Tagihan Vendor — INV-SP-2026-0042

Vendor / Subkon:

PT Nusa Engineering

Sisa Utang:

Rp 15.000.000

DIBAYAR DARI REKENING KAS / BANK *

-- Pilih Rekening Pengeluaran --

NOMINAL PEMBAYARAN (RP) *

15000000,00

TANGGAL PEMBAYARAN *

20/09/2026

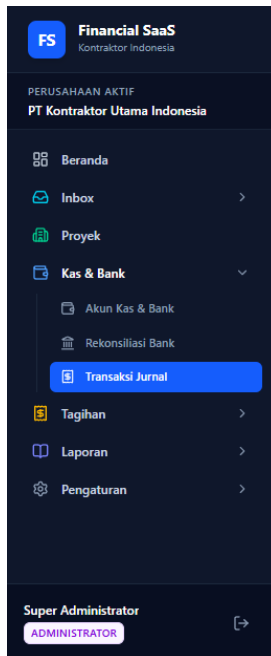
NOMOR REFERENSI TRANSFER / CEK

Contoh: TRF-OUT-98124

Batal

Simpan Pengeluaran

Gambar 4: Dialog Modal Pelunasan Utang Vendor (Memilih Akun Pengeluaran Bank Mandiri & Konfirmasi Nominal Pembayaran)



Transaksi Jurnal

Sesi Aman

← [TRX-2026-000014](#) DIBATALKAN
Pembayaran tagihan vendor • Tanggal: 20 Sep 2026

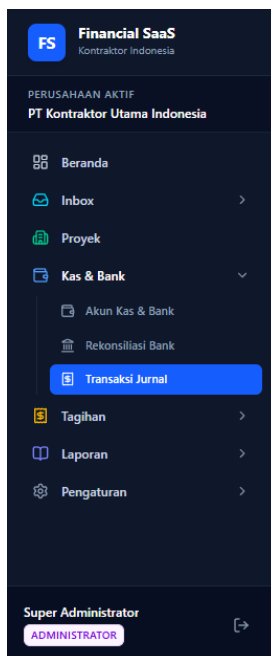
Informasi Transaksi

Nominal Transaksi	Rp 7.500.000
Vendor / Pelanggan	-
Akun Kas / Bank	-
Nomor Referensi Nota	E2E-TEST-20260920-1301-PAY
Keterangan	Pembayaran tagihan E2E-TEST-20260920-1301-BILL

Alokasi Proyek & Biaya

Proyek ID: e3735f3a...	Rp 7.500.000
Kategori: MAT	

Gambar 5: Detail Transaksi Pembayaran Vendor TRX-2026-000014 (Menunjukkan Bug Display WF-005: Vendor & Rekening Bernilai "-")



Transaksi Jurnal

Sesi Aman

← [TRX-2026-000014](#) DIBATALKAN
Pembayaran tagihan vendor • Tanggal: 20 Sep 2026

Informasi Transaksi

Nominal Transaksi	Rp 7.500.000
Vendor / Pelanggan	-
Akun Kas / Bank	-
Nomor Referensi Nota	E2E-TEST-20260920-1301-PAY
Keterangan	Pembayaran tagihan E2E-TEST-20260920-1301-BILL

Alokasi Proyek & Biaya

Proyek ID: e3735f3a...	Rp 7.500.000
Kategori: MAT	

Gambar 6: Dialog Modal Pembatalan / Reversal Transaksi Pembayaran Sesuai Prinsip Immutability Akuntansi

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Tagihan

Laporan

- Laporan Laba Rugi
- Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- Laporan Arus Kas
- Profitabilitas Proyek
- Posisi Kas Proyek
- Anggaran vs Realisasi

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Neraca Saldo

Sesi Aman

Neraca Saldo

Daftar saldo penutupan seluruh akun buku besar per tanggal pelaporan.

20/09/2026

Muat Ulang

Excel

PDF

Entitas: PT Kontraktor Utama Indonesia

Per Tanggal: 2026-09-20

KODE AKUN	NAMA AKUN	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR DEBIT	SALDO AKHIR KREDIT
1101	Kas dan Bank	Rp 132.500.000	Rp 75.680.988,86	Rp 56.819.011,14	-
1201	Piutang Usaha	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	-	-
2101	Utang Usaha	Rp 32.550.000	Rp 86.400.000	-	Rp 53.850.000
3101	Modal Disetor	Rp 0	Rp 100.000.000	-	Rp 100.000.000
4101	Pendapatan Proyek dan Jasa	Rp 0	Rp 25.000.000	-	Rp 25.000.000
5101	Harga Pokok Proyek	Rp 135.080.988,86	Rp 13.050.000	Rp 122.030.988,86	-
TOTAL KESEIMBANGAN:		Rp 325.130.988,86	Rp 325.130.988,86	Rp 178.850.000	Rp 178.850.000

Gambar 7: Laporan Neraca Saldo (/reports/trial-balance) Menunjukkan Keseimbangan Penuh (Debet = Kredit) Pasca Seluruh Reversal